

址接收信号。网络接口硬件能监听线路上是否已存在信号，以避免冲突，或在没有冲突时重发数据。

在物理层，千兆以太网支持以下3种传输介质：

（1）光纤系统。支持多模光纤和单模光纤系统，多模光纤的工作距离为500m，单模光纤的工作距离为2000m。

（2）宽带同轴电缆系统。其传输距离为25m。

（3）5类UTP电缆。其传输距离为100m，链路操作模式为半双工。

千兆以太网采用以交换机为中心的星形拓扑结构，主要用于交换机与交换机之间或者交换机与企业超级服务器之间的高速网络连接。

4.3.3 无线局域网

无线局域网（Wireless Local Area Networks, WLAN）所使用的关键技术除了红外传输技术、扩频技术、窄带微波技术外，还有一些其他技术，如调制技术、加解扰技术、无线分集接收技术、功率控制技术和节能技术。无线局域网在室外主要有以下几种结构：点对点型、点对多点型、多点对点型和混合型。与有线网络相比，无线局域网具有安装便捷、使用灵活、经济节约、易于扩展等优点。

1. WLAN 标准

IEEE 802.11 是最早的无线局域网技术标准，当时传输速率只有1~2Mb/s，采用无连接的协议。

IEEE 802.11b 标准的速率可达11Mb/s，IEEE 802.11a 标准的传输速率可达到54Mb/s。同时还出现了IEEE 802.11g 标准，该标准具有与IEEE 802.11a 标准一样的接入速率，同时兼容IEEE 802.11b 标准，工作于免费的2.4GHz频段，价格比IEEE 802.11a 更便宜。之后出现了IEEE 802.11n 新标准，其传输速率可达200Mb/s以上。

2. WLAN 拓扑结构

在WLAN中，通常使用的拓扑结构主要有3种形式：点对点型、HUB型和完全分布型。这3种结构解决问题的方法各有优缺点，目的都是让用户在无线信道中，获得与有线LAN兼容或相近的传输速率。

1) 点对点型

典型的点对点结构是通过单频或扩频微波电台、红外发光二极管、红外激光等方法，连接两个固定的有线LAN网段，实际上是作为一种网络互连方案。无线链路与有线LAN是通过桥路器或中继器完成连接的。点对点拓扑结构简单，采用这种方案可获得中远距离的高速率链路。由于不存在移动性问题，收发信机的波束宽度可以很窄，虽然这会增加设备调试难度，但可减小由波束发散引起的功率损耗。

2) HUB 型

由一个中心节点（HUB）和若干外围节点组成，外围节点既可以是独立的节点，也可与多